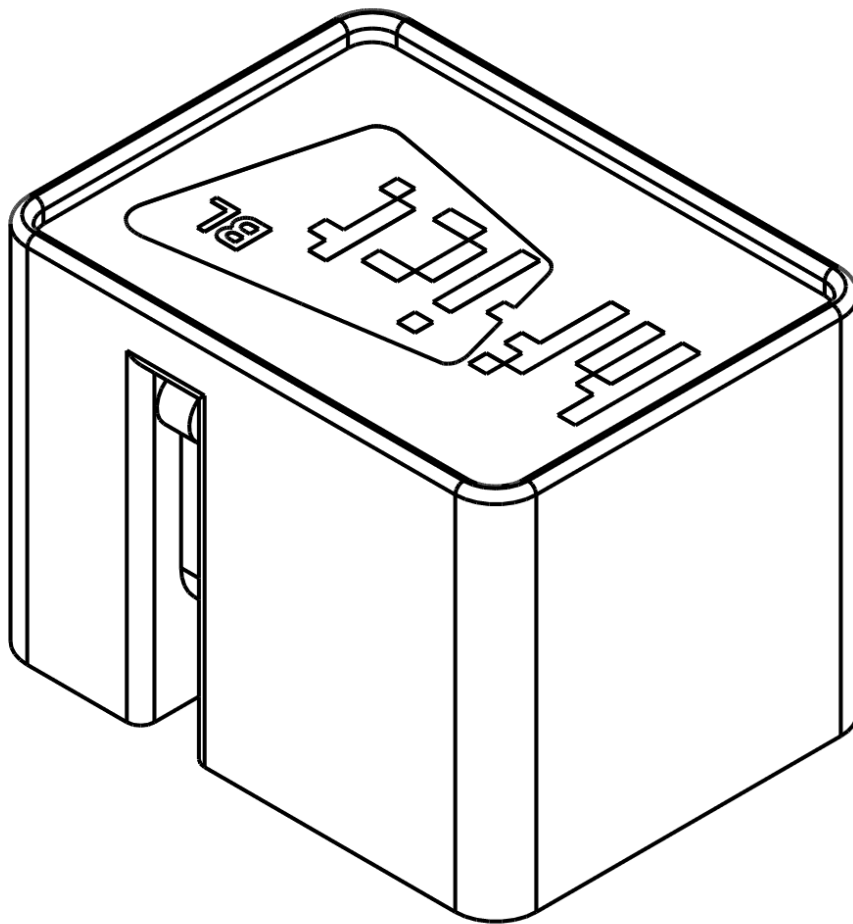


SWITCHER



Inhalt

Einleitung.....	3
Sicherheitshinweise.....	3
Warnhinweise.....	3
Inventar	5
Zusatzmaterial	6
Benötigtes Werkzeug.....	6
Aufbau Schemata	7
Aufbau Anleitung.....	8
Schritt 1: Servo Zusammenbau.....	8
Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau.....	8
Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau.....	9
Schritt 4: Fertigstellung des IoT Switcher Gehäuse	9
Verwendung des Öffnungswerkzeug	10
Inbetriebnahme.....	12
Online Installation Assistent	12
Firmware Installation.....	13
WLAN Konfiguration	Fehler! Textmarke nicht definiert.
IP-Auslesen	16
IoT-Switcher Browser Web Control	18
IoT-Switcher Mobile Web Control	19
Potenzielle Einsatzgebiete	20
Firmware Weiterentwicklung	22
Arduino IDE Installation.....	22
ESP 32D Board Installation	22
Treiberinstallation.....	23
Board Einstellungen.....	23
Source Code Download	23
Firmware Flashen	23
Anhang	24
ESP 32D Pinout	24
SG90 9G Micro Servo Datenblatt.....	25

Einleitung

- Diese Anleitung beschreibt den Aufbau eines kleinen IoT Devices für den Studiengebrauch.
- Das IoT Device kann verwendet werden, um über eine interne WebApp oder REST API diverse Geräte, welche nur einen Knopfdruck benötigen, zu steuern (Kaffeemaschine, Lichtschalter etc.)
- Dieses Gerät gehört zu der Kategorie der Smartswitches / Switchbot / Fingerbot.
- Der IoT Switcher besteht aus einem ESP32 WROOM 32D und einem SG90 9G Micro Servo.

Sicherheitshinweise

- Dieses Device darf ausschliesslich mit einer sicheren 5V Stromquelle verwendet werden.
- Dieses Device dient nur zu Studienzwecken. Dieses Device hat keine CE-Zertifizierung und entspricht auch keinem anderen Sicherheitsstandard.
- Verwendung auf eigene Gefahr.
- Dieses Gerät sollte nie unbeaufsichtigt an einer Stromquelle angeschlossen bleiben (Brandgefahr).
- Sämtliche 3D Gedruckten Bauteile bestehen aus dem Kunststoff PLA.
- PLA (Polylactid oder Polymilchsäure) ist ein biobasierter, biologisch abbaubarer Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird.
- PLA ist nicht UV beständig und sollte keinen Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden.

Warnhinweise

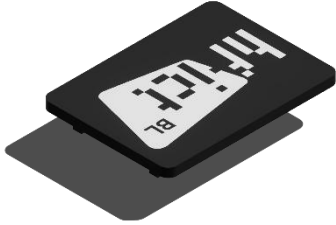
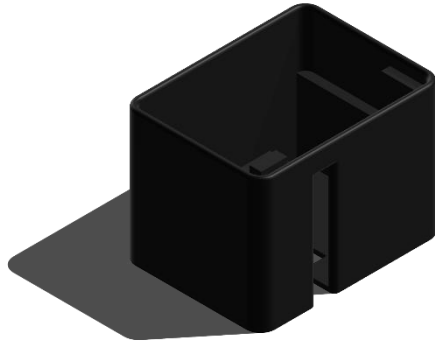
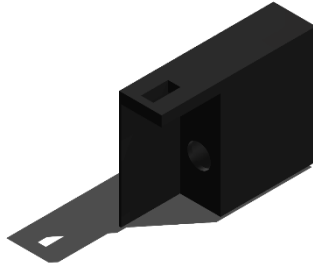
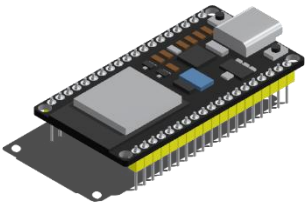
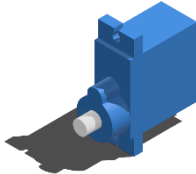
- Der ESP32 ist sehr anfällig gegenüber statischen Entladungen. Dieses können den ESP32 dauerhaft beschädigen. Aus diesem Grund vor dem Anfassen des ESP32 immer zuerst den eigenen Körper erden (ESD-Armband, Tischbein (aus Metall) oder Heizkörper etc. anfassen).
- Das ESP32 Breakout-Board kann mit 5V betrieben werden. Der ESP32 selber arbeitet aber mit einer 3.3V Spannung. Bitte immer darauf achten, dass keine 5V Ströme direkt an einen Input Pin gehen.
- Die maximale Leistung eines GPIO-Pins beträgt ca. 20mA, was nicht viel ist und in der Regel nicht reicht um Aktoren wie Motoren etc. zu betreiben. Beim Überschreiten der 20mA kann es deshalb zu Lastspitzen kommen, welche den ESP32 zum Absturz bringen.
- Der verwendete PLA-Kunststoff ist nicht hitzebeständig
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Fensterbank, Heizung, Ofen, Herdplatte) verwenden.



Teil 1: Device Construction



Inventar

1x DECKEL 	1x GEHÄUSE 
1x ÖFFNUNGSWERKZEUG 	1x SERVOGEHÄUSE 
1x ESP32 WROOM 32D 	1x SG90 9G MICRO SERVO 
1x SWITCHER FINGER 	1X SERVO HORN (HEBEL FORM) 

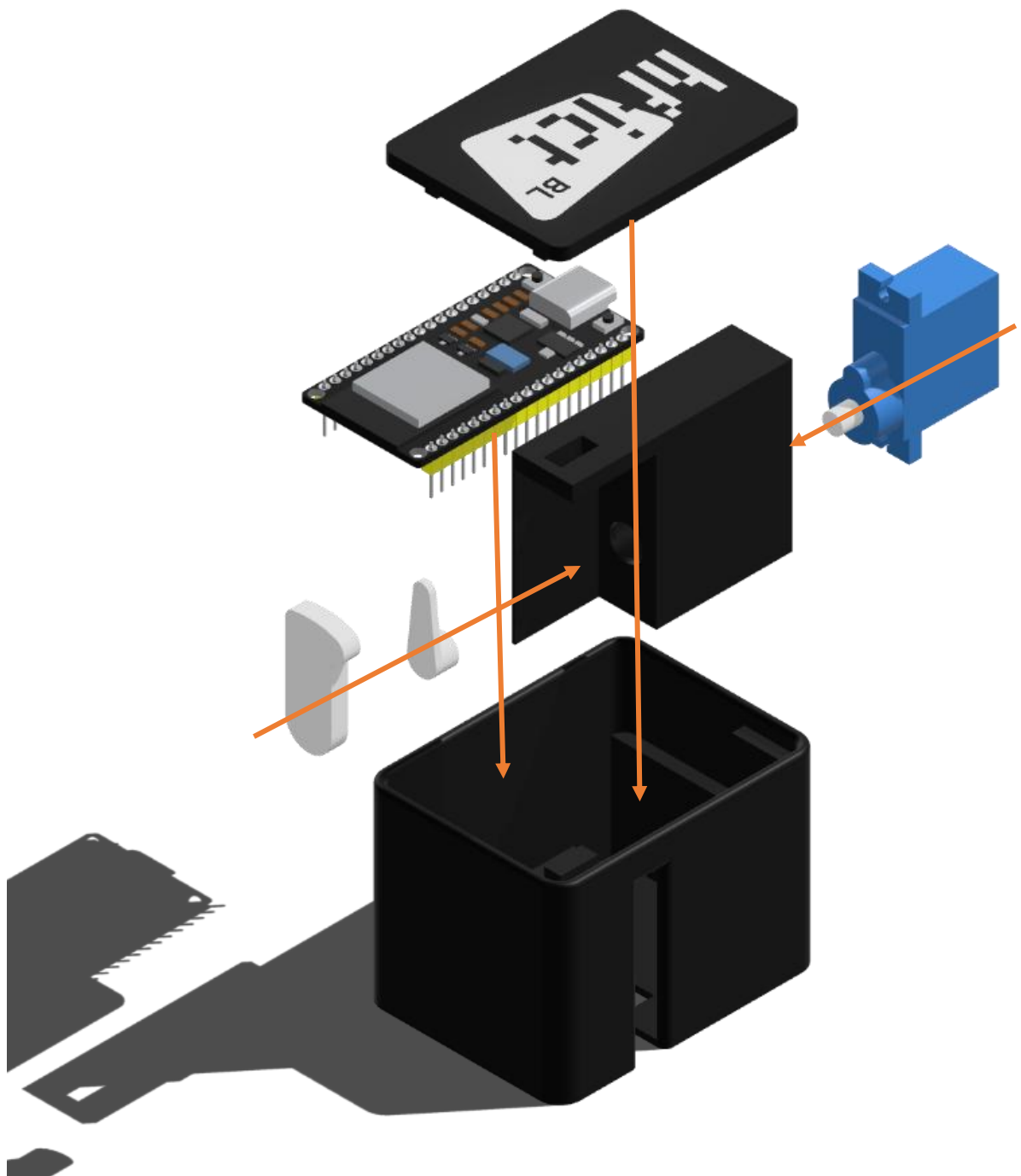
Zusatzmaterial

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung
3x	Dupont Kabel	10cm Male-Female Dupont Kabel
1x	Kreuzschraube	Kreuzschraube für die Fixierung des Servo Horn auf dem Servo
1x	USB – C Kabel	Nicht mitgeliefert: Wird verwendet um den ESP32 zu Programmieren und um die Stromversorgung sicher zu stellen

Benötigtes Werkzeug

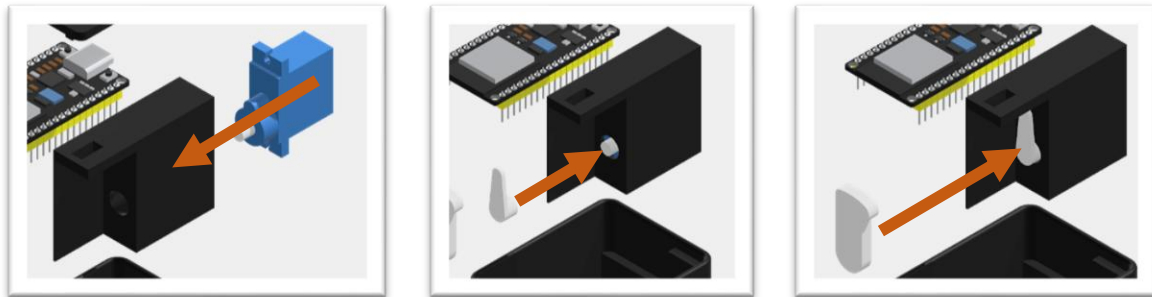
Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung
1x	Kreuzschraubendreher	Wird für das anziehen der Servo Horn Schraube verwendet

Aufbau Schemata



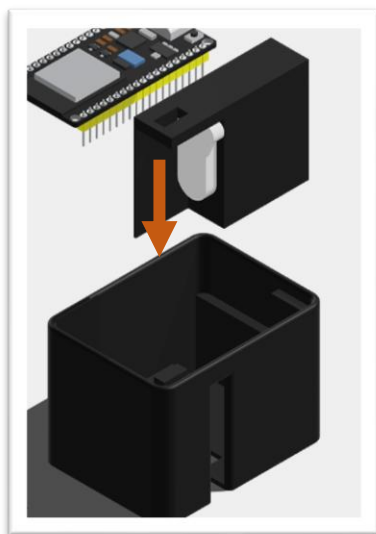
Aufbau Anleitung

Schritt 1: Servo Zusammenbau



Um das Servogehäuse zusammenzusetzen, muss zuerst der Servo Motor mit leichtem Kraftaufwand vorsichtig bis zum Anschlag in das Gehäuse eingeführt werden. Danach kann das Servo Horn (Hebel Form) auf den Servo Kopf aufgeschraubt werden. Wichtig ist, dass der Servo bis zum Anschlag gedreht wird (Gegenuhrzeigersinn). So dass das Horn nach oben zeigt und nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden kann. Bitte das Zurückdrehen des Servomotors ganz langsam und vorsichtig ausführen. Zu guter Letzt kann der Switcherfinger auf das Servo Horn gedrückt werden.

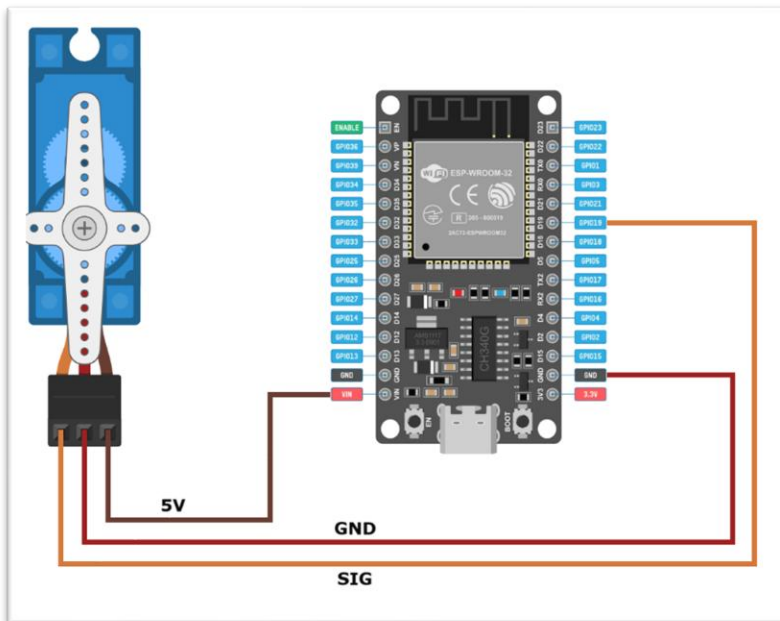
Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau



Das Servogehäuse kann jetzt mit Vorsicht in das IoT Switcher Gehäuse geschoben und mit etwas Druck befestigt werden. Wichtig an der Stelle ist es, dass das Servo Kabel nicht eingeklemmt wird und in den Innenraum des Gehäuses führt. Das Servo Horn sowie der Switcher Finger müssten jetzt so im Gehäuse sitzen, dass diese nicht mehr entfernt werden können.

Danach muss zuerst die Verkabelung fertiggestellt werden, bevor das Gehäuse fertig zusammengebaut und geschlossen werden kann.

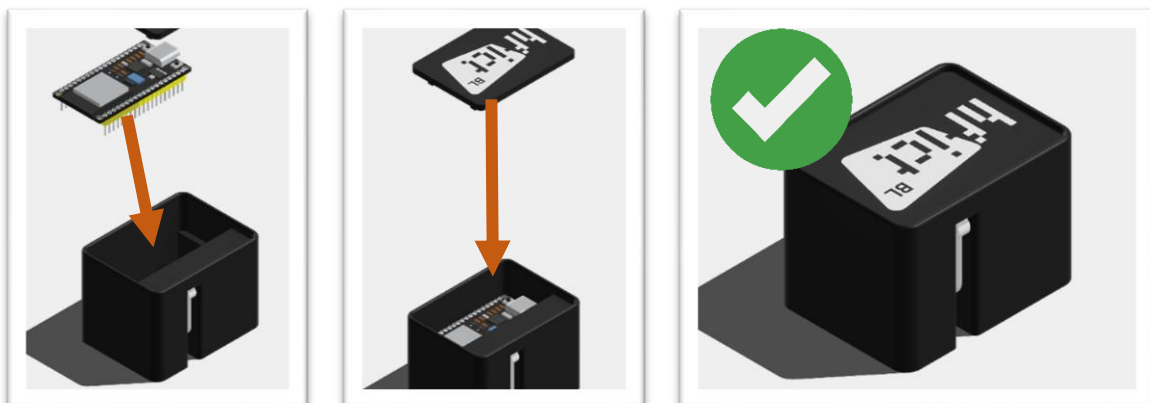
Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau



Verbinden Sie den Servostecker mit den mitgelieferten Dupon Kabel mit den entsprechenden Pins auf dem ESP 32D.

Servo	ESP 32D
Signal (Orange)	VIN (5V USB)
Ground (Red)	GND
5V (Brown)	GPIO 19

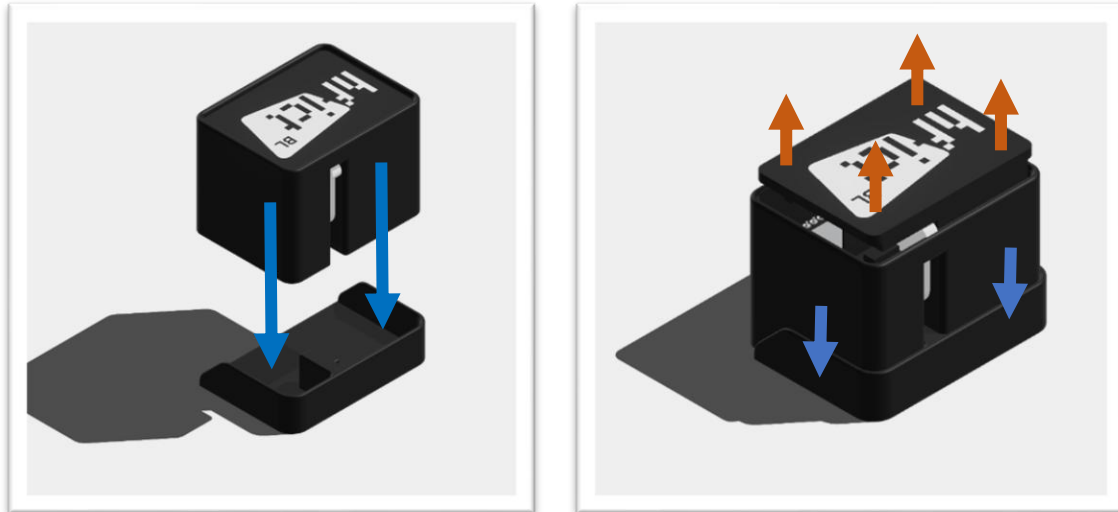
Schritt 4: Fertigstellung des IoT Switcher Gehäuse



Alle Kabel auf dem Boden des Gehäuses verstauen. Danach den ESP 32D so einsetzen, dieser oberhalb der Kabel mit den Pins nach unten im Gehäuse festsetzt. Wichtig: Achten Sie darauf, dass der USB-C Stecker durch die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt wird und von aussen zugänglich ist. Danach den Deckel mit etwas Anpressdruck über dem ESP 32D einsetzen und bis zum Anschlag festdrücken.

Verwendung des Öffnungswerkzeug

Wenn das Gerät zusammengesteckt ist kann es ohne Gewalt fast nicht geöffnet werden. Um das Gerät zu Wartungsarbeiten oder Anpassungen trotzdem zu öffnen, brauchen Sie das mitgelieferte Öffnungswerkzeug.

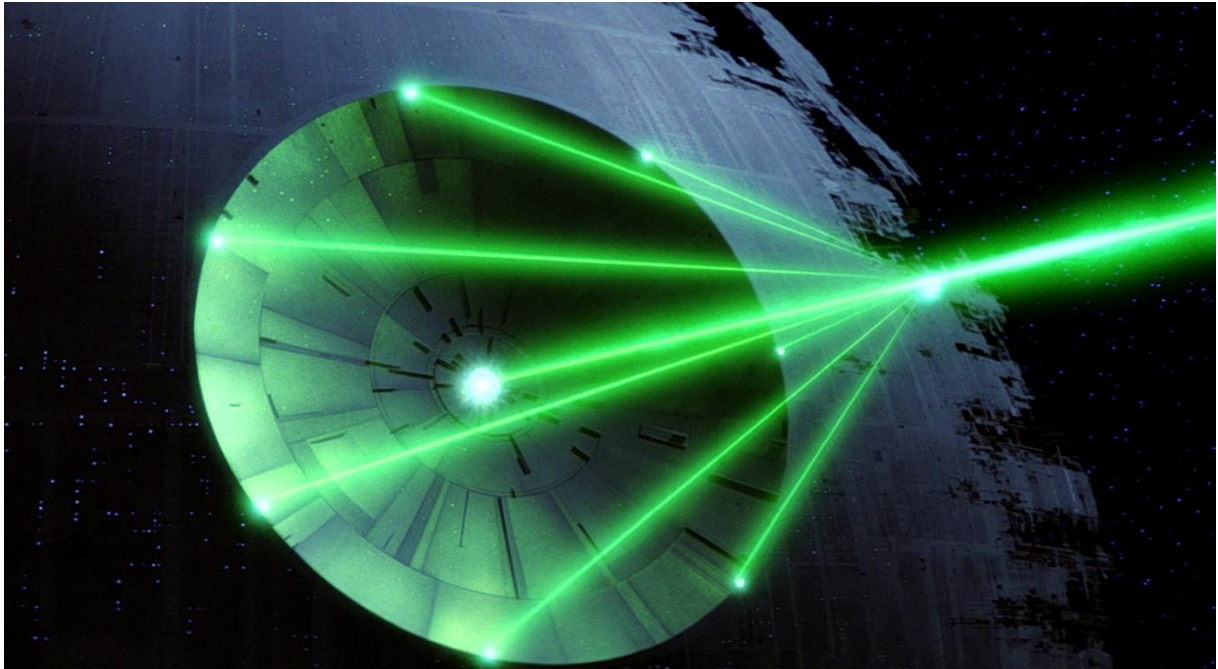


Um das Gehäuse mithilfe des Öffnungswerkzeugs zu öffnen, muss es mit festem Griff und stetig steigendem Druck vorsichtig auf das Öffnungswerkzeug gedrückt werden. Sobald der Druck stark genug ist, springt das Gehäuse mit einem starken Ruck auf.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Öffnungswerkzeug auf einem festen Untergrund positioniert ist (z.B. auf einem Tisch).

Hinweis: Nach jedem Öffnungsvorgang kommt es zu kleinen Schäden am Gehäuse. Bei zu häufiger Öffnung kann es sein, dass das Gehäuse nicht mehr mit genügend Druck geschlossen wird und von alleine aufgeht.

Teil 2: Inbetriebnahme



Inbetriebnahme

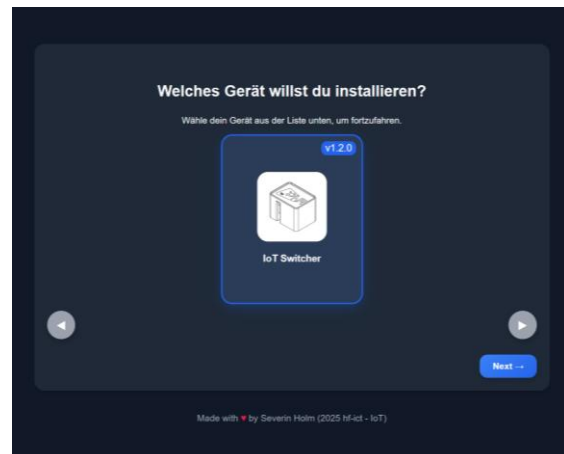
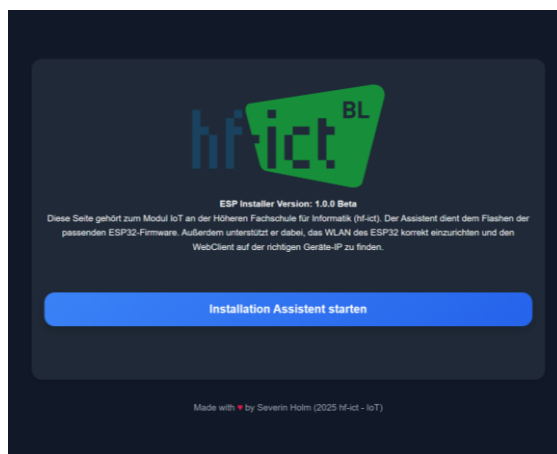
Um den IoT Switcher in Betrieb zu nehmen müssen im Wesentlichen 3 Schritte durchgeführt werden. Zum einen muss auf dem ESP-32D Mikrocontroller die korrekte Firmware installiert werden. Nach dem Installationsvorgang (Firmware Flashing) startet der ESP-32D automatisch den Betrieb eines Access Points im Captive Portal Betrieb. Dieser Access Point kann dann verwendet werden um das WLAN Netz des Client Modus zu Konfigurieren. Nach der Client Modus Konfiguration wird sich der ESP-32D bei jedem Neustart versuchen mit dem eingerichteten WLAN zu verbinden. Wenn dies nicht gelingen sollte, wird automatisch wieder der Konfigurations- Access Point gestartet. Ansonsten bezieht der ESP-32D im Ziel WLAN eine IP via DHCP und wartet auf die entsprechenden Steuerbefehle. Als letztes muss also über die COM-Schnittstelle des ESP-32D die korrekte IP ermittelt werden und dann kann das Web Control Interface des IoT Switchers via Smartphone oder Browser geöffnet und verwendet werden und das Gerät zu steuern.

Online Installation Assistent

Die Firmware kann entweder aus dem Sourcecode manuell kompiliert und auf den ESP-32D geladen werden. Oder Sie können wie in dieser Anleitung beschrieben den Online Installations- Assistenten verwenden. Öffnen Sie zu diesem Zweck in ihrem Browser folgende URL:

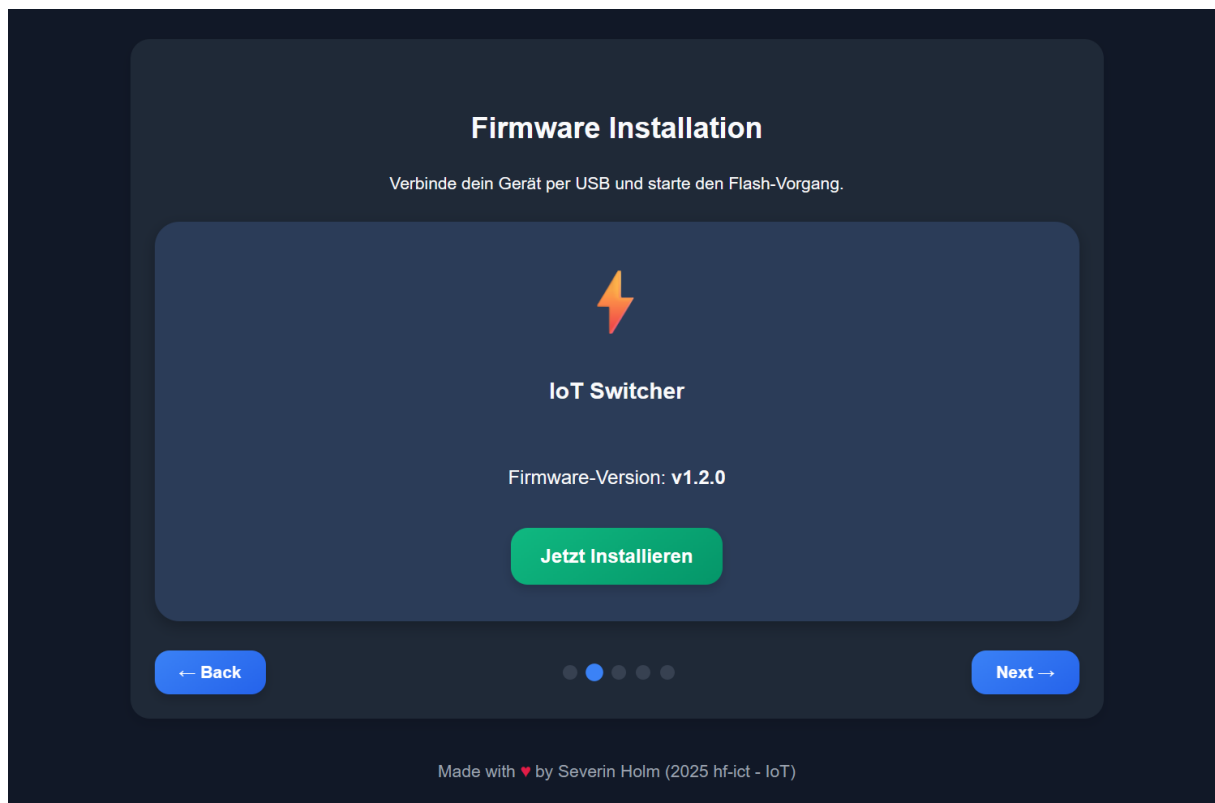
<https://hfict.severin-holm.ch>

Danach öffnet sich die Startseite des Installations- Assistenten. Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie auf die «Installations Assistent starten» Schaltfläche.



Danach müssen Sie den Gerätetyp auswählen, welchen Sie installieren wollen (in diesem Fall wählen Sie die Option «IoT Switcher») und dann klicken Sie auf die «Next ->» Schaltfläche um mit der Firmware Installation fortzufahren.

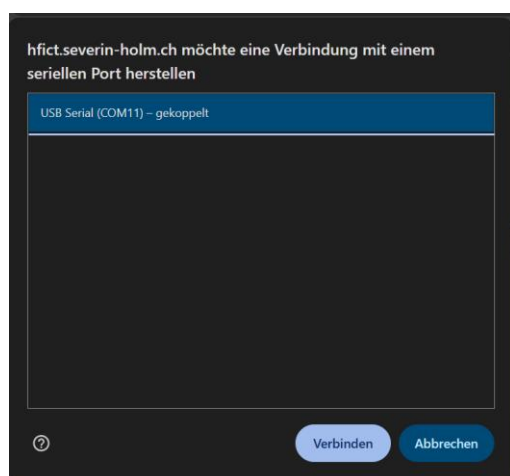
Firmware Installation



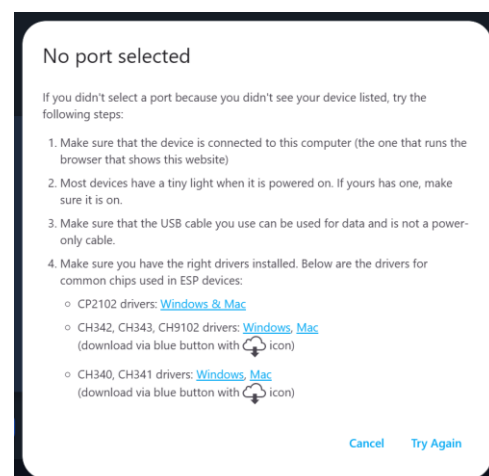
An dieser Stelle müssen Sie den IoT-Switcher mit einem datenfähigen USB-C Kabel mit Ihrem Arbeitsgerät (dem Gerät, wo Sie den Online Installations- Assistenten geöffnet haben) verbinden.

Um die Firmware zu installieren, klicken Sie im Installation Assistenten nun auf die grüne «Jetzt Installieren» Schaltfläche. Jetzt wird der Online Assistent versuchen, über die Web Serial API mit dem ESP-32D zu verbinden.

Im Normalfall wird Ihnen direkt der simulierte USB-Serial COM Port des IoT Switcher angezeigt. Sollte das aber nicht der Fall sein dann öffnet sich eine Oberfläche, welche dazu anleitet, den entsprechenden USB-Serial Treiber zu installieren.

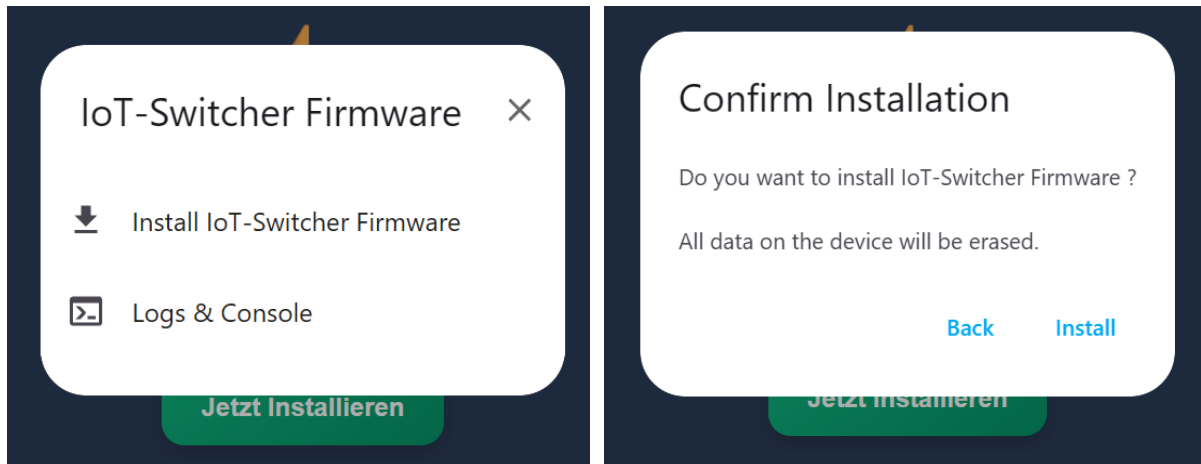


COM-Port wurde gefunden



Der USB-Serial-Treiber muss erst noch installiert werden

Wenn Sie die entsprechenden Treiber installiert haben (eventuell müssen Sie den Assistenten neu starten) und sich mit dem korrekten COM-Port verbunden haben. Startet der Installer und bietet folgende Optionen an:

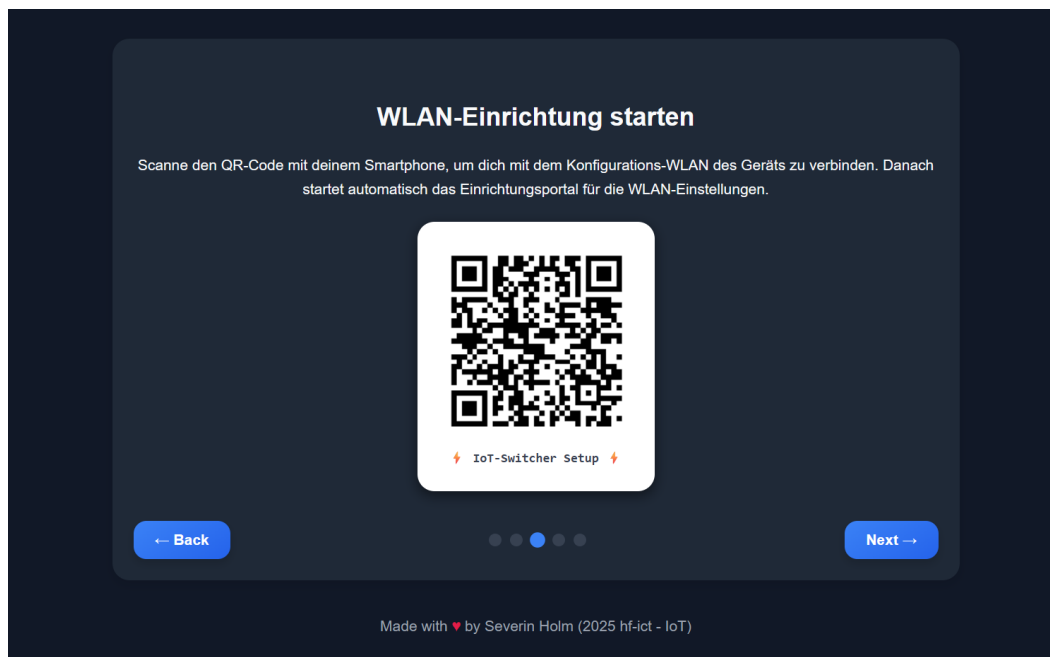


Wählen Sie nun die «Install IoT-Switcher Firmware» Option und starten Sie den Installationsvorgang anschliessend mit der «Install» Schaltfläche. Bitte warten Sie die anschliessende vollautomatische Installation (ca. 1-2 Minuten) ab.



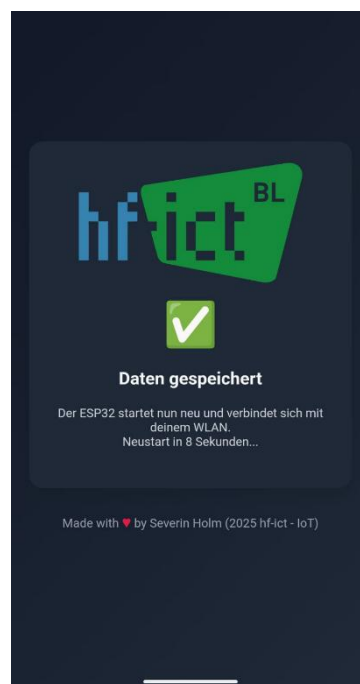
Sobald die «Installation complete!» Message angezeigt wird, ist die Installation der Firmware abgeschlossen. Sie können nun zurück zum Assistenten und mit der «Next ->» Schaltfläche weiter zur WLAN-Konfiguration gehen.

WLAN-Konfiguration



Die WLAN-Konfiguration ist so aufgebaut, dass es sich empfiehlt, diese mit Ihrem Smartphone durchzuführen. Sie können diese aber auch an jedem anderen Arbeitsgerät ausführen, indem Sie sich mit dem WLAN-Netz « ⚡ IoT-Switcher Setup ⚡ » verbinden.

Um das Smartphone Setup zu starten, scannen Sie bitte mit Ihrem Smartphone den angezeigten QR-Code und verbinden Sie sich so mit dem entsprechenden Access Point. Gleich nach dem Verbinden müsste sich automatisch die Konfigurationsseite auf Ihrem Arbeitsgerät öffnen. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie bitte die folgende Website: <http://192.168.4.1/>



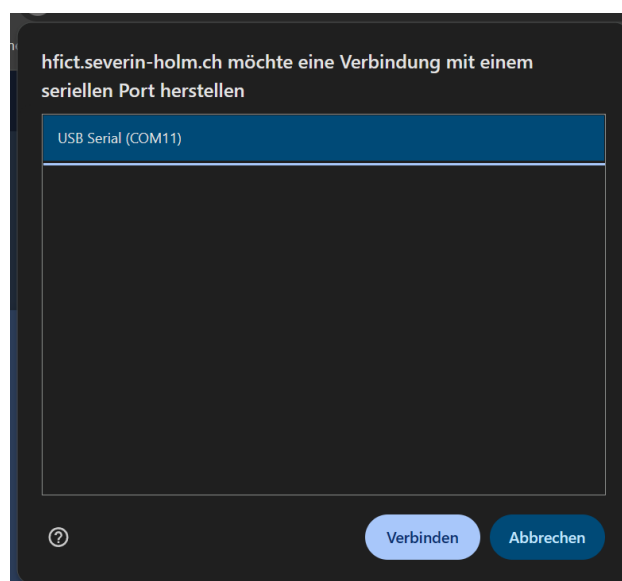
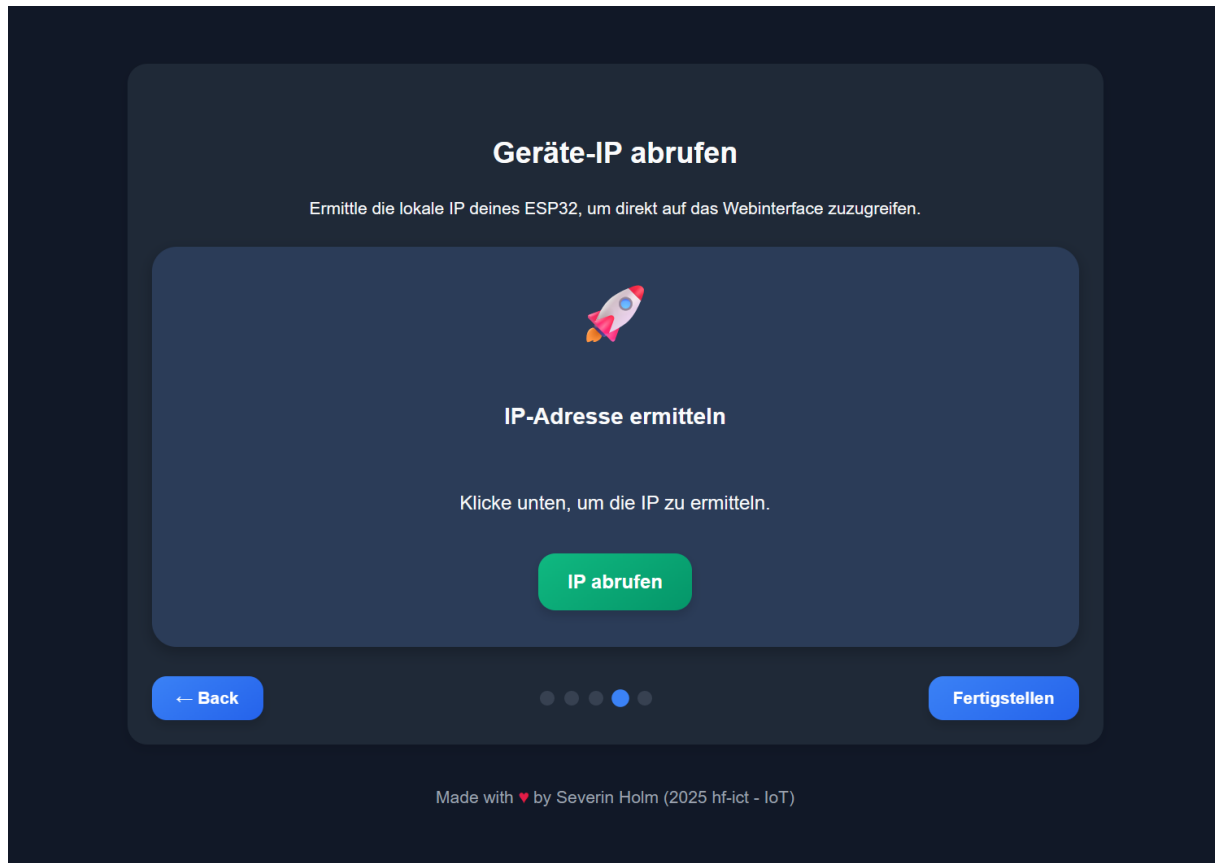
Geben Sie Ihrem Gerät einen passenden Namen (z.B. Kaffeemaschine, Lichtschalter etc.) und füllen Sie dann die WLAN Verbindungsdaten Ihres Ziel Netzwerkes ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf die «Speichern» Schaltfläche.

Der ESP-32D speichert nun Ihre Einstellungen und verbindet sich ca. 10 Sekunden später mit dem Zielnetzwerk.

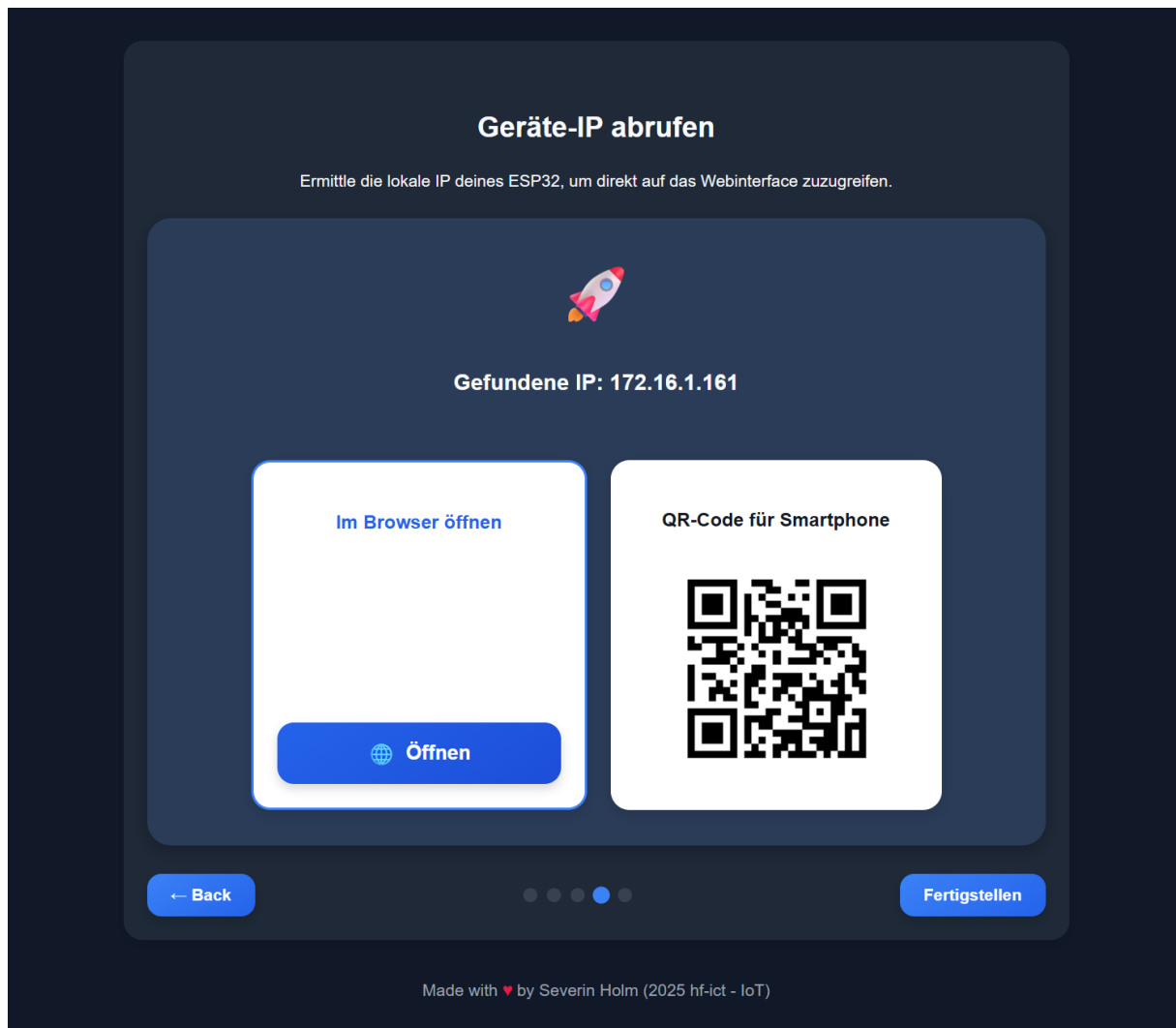
Wichtig: Sollten die Zugangsdaten falsch sein, startet automatisch wieder der Konfigurations- Access Point.

IP-Auslesen

Nachdem sich der ESP-32D mit dem Zielnetz verbunden hat, müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich mit dem Installationsassistenten ebenfalls in diesem Netz befinden. Sie können nun über die immer noch angeschlossene USB-Serial Verbindung die IP-Adresse vom IoT Switcher abfragen. Klicken Sie dazu auf die grüne «IP abrufen» Schaltfläche und wählen Sie erneut den korrekten USB Serial COM Port aus.

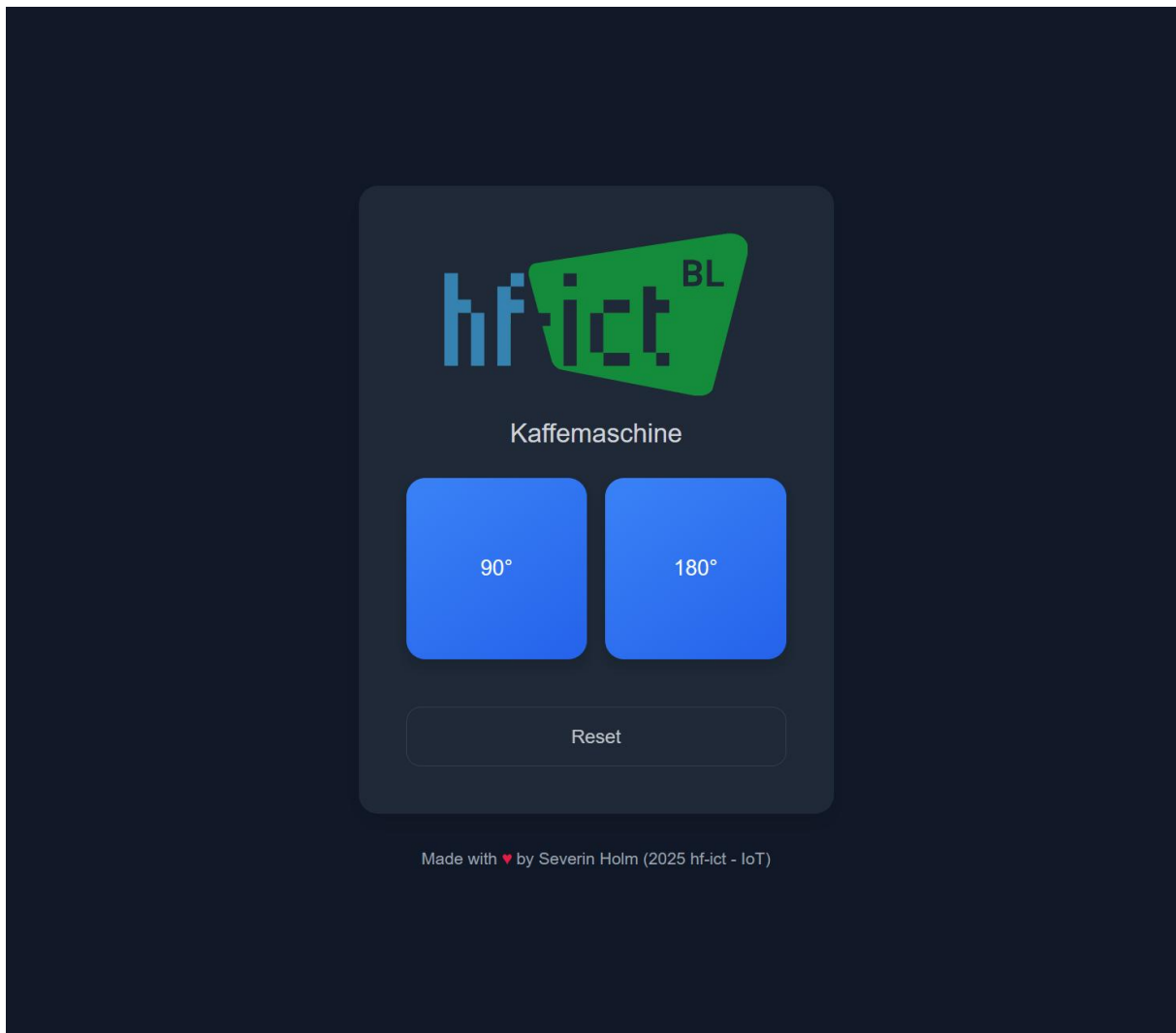


Wenn die IP automatisch ermittelt werden konnte, werden Ihnen zwei Optionen angeboten.



Sie können entweder die Control Oberfläche im Webbrowser des aktuell verwendeten Arbeitsgeräts öffnen. Oder sie scannen erneut den QR-Code mit ihrem Handy und öffnen Control Oberfläche mit ihrem Smartphone.

IoT-Switcher Browser Web Control

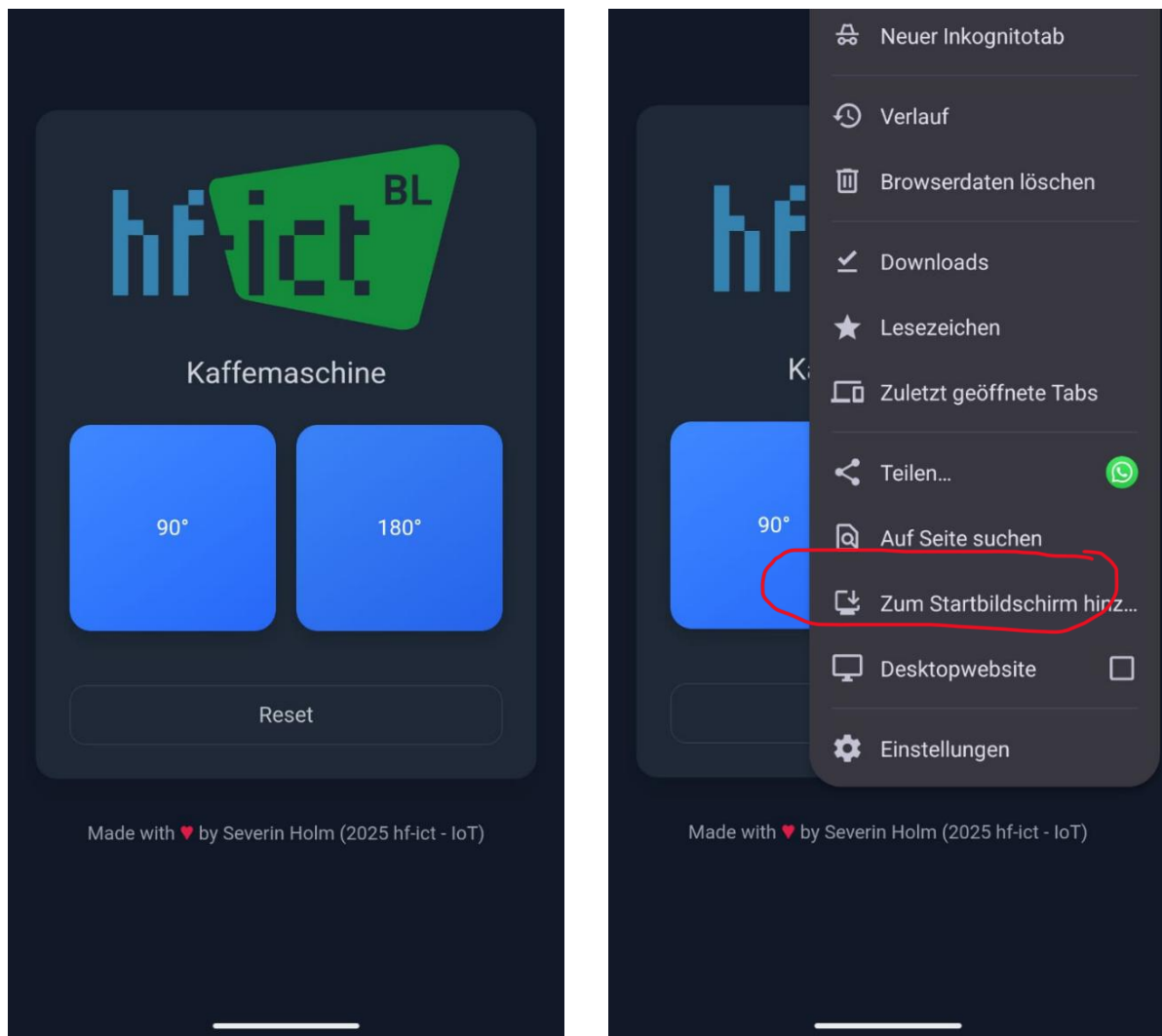


Wenn Sie sich für den Browser entschieden haben, können Sie nun das IoT Switcher Gerät über Ihren Browser fernsteuern und bedienen.

Funktionen:

- | | |
|-------|--|
| 90° | Bewegt den Servo um 90° um einen einfachen klick z.B. für Lichtschalter, zu tätigen. |
| 180° | Bewegt den Servo um 180° um einen durchgehenden klick für Fläche oder Knöpfe wie z.B. bei einer Kaffeemaschine zu tätigen. |
| Reset | Mit dieser Funktion können die gespeicherten WLAN Zugangsdaten gelöscht werden und der ESP-32D wieder im Konfiguration Access Point Modus neu gestartet. |

IoT-Switcher Mobile Web Control

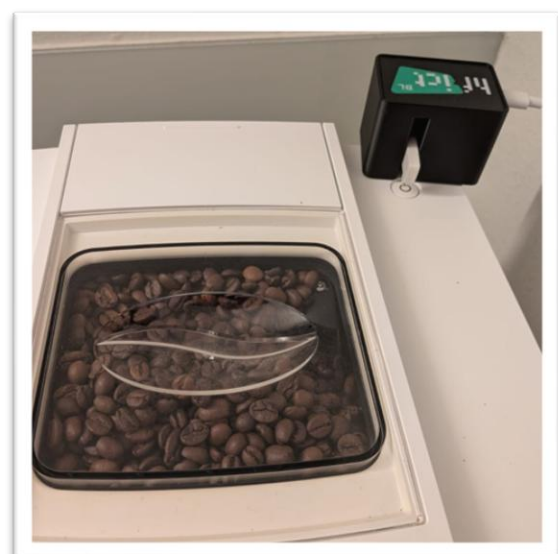
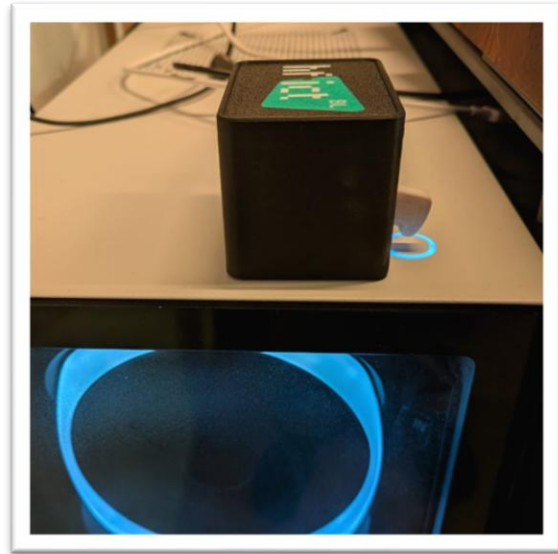
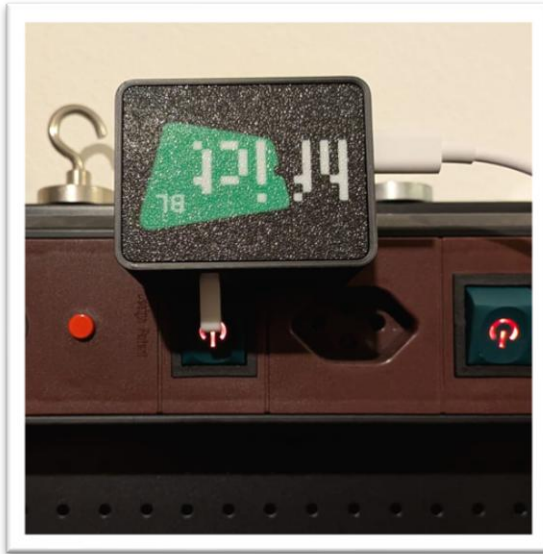


Wenn Sie sich für die Smartphone Variante entschieden haben, öffnet sich nun die Control Oberfläche in Ihrem Smartphone.

Wichtig: Um einen Zugriff zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass Ihr Handy sich ebenfalls im selben WLAN Netz wie der IoT Switcher befindet.

TIPP: Auf Ihrem Smartphone haben Sie die Möglichkeit, die Control Web App auf dem Startbildschirm zu hinterlegen. So können Sie die Control Web App in Zukunft ähnlich wie eine installierte App verwenden.

Potenzielle Einsatzgebiete



Teil 3: Firmware Weiterentwicklung

```

140         if (rdm6300.get_new_tag_id() && Ethernet.linkSt
141             dupdate = false;
142             rfid_key = rdm6300.get_tag_id();
143             Serial.println(rdm6300.get_tag_id(), DEC);
144             Serial.flush();
145         }
146         if (rdm6300.get_tag_id()){
147             pinMode(BUZZ, OUTPUT);
148             pinMode(LAMP_1, INPUT);
149         }else {
150             pinMode(BUZZ, INPUT);

```

Firmware Weiterentwicklung

Arduino IDE Installation

Zur Entwicklung der Firmware wird die Arduino IDE benötigt. Die IDE kann kostenlos von der offiziellen Arduino Webseite heruntergeladen werden. Bitte installieren Sie stets die aktuelle Version.

<https://www.arduino.cc/en/software/>

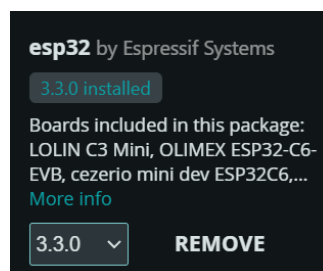


ESP 32D Board Installation

Um Programme auf den ESP32 hochzuladen, muss das ESP32-Board-Paket installiert werden. Öffnen Sie hierzu die Arduino IDE, gehen Sie auf «File -> Preferences» und fügen Sie unter «Additional boards manager URLs» folgende Adresse ein:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Anschließend öffnen Sie «Tools -> Board -> Boards Manager» und suchen nach «ESP32». Installieren Sie das Paket «esp32 by Espressif Systems».



Treiberinstallation

Falls Ihr Computer den ESP32 nicht automatisch erkennt, müssen die entsprechenden USB-Seriell-Treiber installiert werden (z. B. CP210x oder CH340, abhängig vom verwendeten Modul).

Installationsdateien finden Sie auf der Herstellerseite oder direkt über Espressif.

<https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>

https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

Board Einstellungen

Um den ESP32 korrekt zu programmieren, stellen Sie in der Arduino IDE unter «Tools» folgende Optionen ein:

- Board: ESP32 Dev Module
- Upload-Geschwindigkeit: 115200 Baud
- Partition Scheme: Default 4MB with spiffs (Standard)
- Port: Denjenigen COM-Port auswählen, unter dem Ihr ESP32 erscheint.

Source Code Download

Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar:

https://github.com/VectorSix/HF-ICT_IoT_Switcher.git

Klonen oder laden Sie das Repository herunter. Der Firmware-Code befindet sich im Unterordner «firmware».

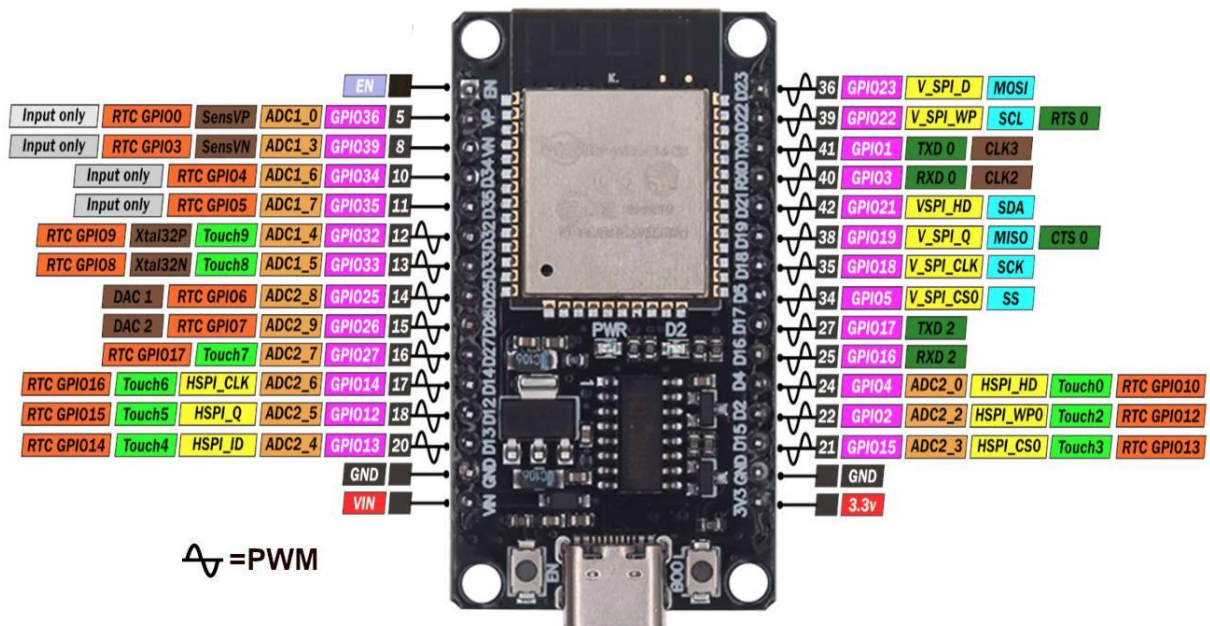
Öffnen Sie die Hauptdatei (*.ino) in der Arduino IDE und kompilieren Sie den Sketch. Stellen Sie sicher, dass alle Abhängigkeiten installiert sind.

Firmware Flashen

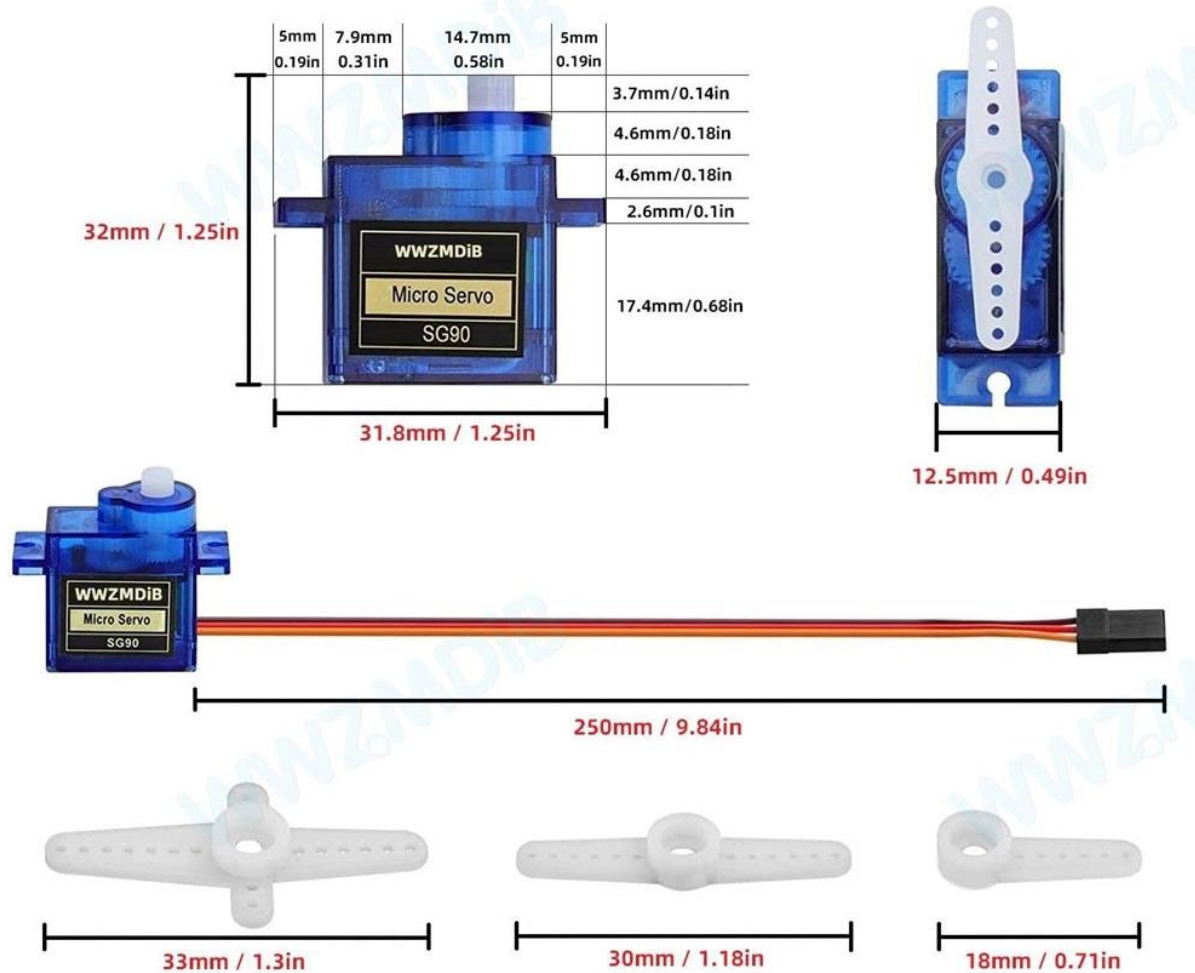
Verbinden Sie den ESP32 mit Ihrem Computer über ein USB-C Kabel. Klicken Sie in der Arduino IDE auf «Sketch -> Upload». Nach erfolgreichem Upload startet der ESP32 automatisch neu und ist bereit für die Konfiguration.

Anhang

ESP 32D Pinout



SG90 9G Micro Servo Datenblatt



Operating speed	0.12 Seconds / 60 Degrees (4.8v)
Stall Torque	1kg/cm (4.8v)
Operating voltage	3.0v to 6.0v (optimal 4.8v to 5.4v)
Temperature range	-30°C to +60°C
Dead band width	7µs (micro seconds)